Baigtinės grupės ir jų įvaizdžiai – Uždavinių lapas 2

Faktorgrupės ir sandaugos

Variantas: Tik uždaviniai

Uždavinys 1 (Faktorgrupės faktorgrupė). Tegul $N \leq M$ yra baigtinės grupės G normalieji pogrupiai.

(i) Įrodykite trečiąją izomorfizmo teoremą: $M/N \trianglelefteq G/N$ ir $(G/N)/(M/N) \cong G/M$. Išreikštiniu pavidalu užrašykite izomorfizmą.

(ii) Imkite $G = C_{24} = \langle \zeta \rangle$, $N = \langle \zeta^{12} \rangle$ ir $M = \langle \zeta^4 \rangle$. Nustatykite visas tris pirmos dalies faktorgrupes.

Uždavinys 2 (Determinanto nusakoma faktorgrupė). Tegul $\mathbb{F}_3 = \{0, 1, 2\}$ yra laukas, kuriame skaičiuojama moduliu 3. Tegul $G = \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_3)$ yra apverčiamųjų 2×2 matricų virš lauko $\mathbb{F}_3$ grupė. Pažymėkime $N = \mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_3) = \{A \in G : \det A = 1\}$. Žymėkime $\mathbb{F}_3^\times = \{1, 2\}$ daugybos moduliu 3 grupę.

(i) Naudodami determinantą, nustatykite G/N. Raskite $|G|$ ir $|N|$.

(ii) Pažymėkite $h = \mathrm{diag}(2, 1)$ ir $H = \langle h \rangle$. Parodykite, kad $G = N \rtimes H$. Aprašykite grupės H veikimą grupėje N.

Uždavinys 3 (Išorinės pusiau tiesioginės sandaugos). Tegul N, H yra baigtinės grupės. Grupės N *automorfizmas* yra bijektyvus homomorfizmas $N \to N$. Žymėkime $\mathrm{Aut}(N)$ šių atvaizdavimų grupę kompozicijos atžvilgiu. Tegul $\varphi \colon H \to \mathrm{Aut}(N)$ yra homomorfizmas. Aibėje $N \times H$ nagrinėkime daugybą

$$(n, h)(n', h') = (n\varphi(h)(n'), hh').$$

(i) Įrodykite, kad taip gaunama grupė, žymima $N \rtimes_\varphi H$. Raskite jos neutralųjį elementą ir atvirkštinius elementus. Nustatykite grupių N ir H kopijas.

(ii) Kai $m \geq 2$, pasirinkite generatorių x grupėje C_m. Žymėkime $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ liekanų klasių u moduliu m, kurios tenkina $\gcd(u, m) = 1$, grupę daugybos moduliu m atžvilgiu. Galite naudoti Bezu tapatybę: jei $\gcd(u, m) = 1$, egzistuoja sveikieji skaičiai p, q, kuriems $pu + qm = 1$. Įrodykite $\mathrm{Aut}(C_m) \cong (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$. Išveskite $\mathrm{Aut}(C_8) \cong V_4$.

(iii) Tegul $N = \langle x \rangle \cong C_8$ ir $H = \langle y \rangle \cong C_2$, kur $\varphi(y)(x) = x^3$. Parodykite, kad gaunama ne Abelio 16 eilės grupė, ir raskite jos centrą.

Uždavinys 4 (Dvisienės grupės apibrėžimas generatoriais ir sąryšiais). Kai $n \geq 3$, tegul P yra grupė, apibrėžta generatoriais u, v ir sąryšiais $u^n = v^2 = e$, $vuv^{-1} = u^{-1}$. Jos elementai yra žodžiai iš u, v ir jų atvirkštinių elementų, sutapatinti pagal mažiausią su daugyba ir apvertimu suderintą ekvivalentumo sąryšį, kuris sutapatina šių sąryšių abi puses ir leidžia trumpinti gretimus atvirkštinius elementus. Įrodykite $P \cong D_n$. Reikia parodyti ir tai, kad yra ne daugiau kaip $2n$ elementų, ir tai, kad skirtingos normaliosios formos nesutapatinamos.

Uždavinys 5 (Perstatymas ir jo laipsnis). Dirbkite grupėje S_9.

Imkite perstatymą $\sigma = (1\,2\,3\,4)(5\,6\,7)(8\,9)$. Raskite jo eilę, ženklą, centralizatoriaus eilę ir klasės dydį. Raskite elemento σ^6 ciklų tipą, centralizatoriaus eilę ir klasės dydį. Galiausiai pateikite perstatymą τ, kuriam $\tau\sigma\tau^{-1} = \sigma^{-1}$.

Uždavinys 6 (Ženklo vienatinumas). Kai $n \geq 2$, įrodykite, kad vieninteliai homomorfizmai $S_n \to \{1, -1\}$ yra trivialusis atvaizdavimas ir sgn. Bendriau, jei A yra Abelio grupė, parodykite, kad homomorfizmą $f\colon S_n \to A$ apibrėžia vienas elementas $t \in A$, kuriam $t^2 = e$, ir kad kiekvienas toks t duoda homomorfizmą. Nurodykite, kas pasikeičia, kai $n = 1$.

Uždavinys 7 ⋆. Pažymėkime

$$a = \begin{pmatrix} \mathrm{i} & 0 \\ 0 & -\mathrm{i} \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad Q_8 = \{\mathbb{1}, -\mathbb{1}, a, -a, b, -b, ab, -ab\} \subset \mathrm{GL}_2(\mathbb{C}).$$

Involiucija yra 2 eilės elementas. Parodykite, kad Q_8 yra grupė ir turi vienintelę involiuciją. Išveskite, kad Q_8 negali būti dviejų tikrųjų pogrupių vidinė pusiau tiesioginė sandauga. Nustatykite $Q_8/\{\mathbb{1}, -\mathbb{1}\}$.